Corrigé brut

Centrale-Supélec MPI — Physique-chimie 1 2026

Centrale-Supélec · MPI · Physique-chimie 1 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Modélisation et mesure de l'effet Casimir. 4 heures, calculatrice autorisée. 43 questions (Q1 à Q43) ; questions à prise d'initiative : Q9, Q27, Q38, Q42.

Partie A — Étude d'une cavité en électromagnétisme classique

I — Pression de radiation sur un conducteur parfait

Q1. Milieu 1 : le vide ($z<0$) ; milieu 2 : le conducteur ($z>0$) ; $\vec{n}_{12}=\vec{e}_z$. La relation de passage, avec $\sigma=0$ en surface, donne

$$\vec{E}_2-\vec{E}_1=\vec{0}$$

Comme $\vec{E}_2=\vec{0}$ dans le conducteur parfait, le champ total est nul en $z=0^-$ à tout instant.

Or $\vec{E}_i(0,t)=E_0\cos(\omega t)\,\vec{e}_x\neq\vec{0}$: le champ dans $z<0$ ne peut pas se réduire à l'onde incidente. Il existe donc une onde réfléchie, telle que pour tout t

$$\vec{E}_r(0,t)=-E_0\cos(\omega t)\,\vec{e}_x$$

Cette égalité, vraie à chaque instant, impose une dépendance temporelle sinusoïdale de pulsation ω (**même pulsation**) et une direction $\vec{e}_x$ (**même polarisation** rectiligne).

L'onde réfléchie s'éloigne du conducteur ($\vec{k}_r=-\frac{\omega}{c}\vec{e}_z$) ; elle s'écrit $A\cos(\omega(t+z/c)+\phi)\,\vec{e}_x$, et l'identification en $z=0$ donne :

$$\boxed{\vec{E}_r(M,t)=-E_0\cos\!\left(\omega\left(t+\frac{z}{c}\right)\right)\vec{e}_x\qquad(z<0)}$$

Q2. Avec $\cos p-\cos q=-2\sin\frac{p+q}{2}\sin\frac{p-q}{2}$, $p=\omega t-\omega z/c$, $q=\omega t+\omega z/c$:

$$\vec{E}=E_0\left[\cos\!\left(\omega t-\frac{\omega z}{c}\right)-\cos\!\left(\omega t+\frac{\omega z}{c}\right)\right]\vec{e}_x=2E_0\sin\!\left(\frac{\omega z}{c}\right)\sin(\omega t)\,\vec{e}_x$$

$$\boxed{E_{0t}=2E_0}$$

On vérifie $\vec{E}(0,t)=\vec{0}$.

Q3. La relation $\vec{B}=\vec{k}\wedge\vec{E}/\omega$ s'applique à chaque onde plane progressive séparément :

$$\vec{B}_i=\frac{E_0}{c}\cos\!\left(\omega\left(t-\frac{z}{c}\right)\right)\vec{e}_y$$

$$\begin{aligned}\vec{B}_r &= -\frac{1}{c}\vec{e}_z \wedge \left(-E_0 \cos\!\left(\omega\left(t+\frac{z}{c}\right)\right)\vec{e}_x\right)\\ &= \frac{E_0}{c}\cos\!\left(\omega\left(t+\frac{z}{c}\right)\right)\vec{e}_y\end{aligned}$$

d'où, avec $\cos p + \cos q = 2\cos\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}$:

$$\boxed{\vec{B}(M,t) = \frac{2E_0}{c}\cos\!\left(\frac{\omega z}{c}\right)\cos(\omega t)\,\vec{e}_y \qquad (z<0)}$$

Vérification par Maxwell-Faraday : $\partial_t \vec{B} = -\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{E} = -\partial_z E_x\,\vec{e}_y = -\frac{2E_0\omega}{c}\cos\frac{\omega z}{c}\sin(\omega t)\,\vec{e}_y$, cohérent.

Q4. Avec $1/(\mu_0 c^2) = \varepsilon_0$:

$$\boxed{u_{em} = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} = 2\varepsilon_0 E_0^2\left[\sin^2\!\left(\frac{\omega z}{c}\right)\sin^2(\omega t) + \cos^2\!\left(\frac{\omega z}{c}\right)\cos^2(\omega t)\right]}$$

Avec $\langle \sin^2 \omega t\rangle = \langle \cos^2 \omega t\rangle = \frac{1}{2}$:

$$\boxed{\langle u_{em}\rangle = \varepsilon_0 E_0^2}$$

uniforme dans tout le demi-espace : les nœuds de $\vec{E}$ coïncident avec les ventres de $\vec{B}$.

Q5. Relation de passage avec $\vec{n}_{12} = \vec{e}_z$, $\vec{B}_2 = \vec{0}$, $\vec{B}_1 = \vec{B}(0^-,t) = \frac{2E_0}{c}\cos(\omega t)\,\vec{e}_y$:

$$-\frac{2E_0}{c}\cos(\omega t)\,\vec{e}_y = \mu_0\,\vec{j}_s \wedge \vec{e}_z$$

Le courant, tangentiel, est porté par $\vec{e}_x$ (direction du champ électrique incident) : $\vec{j}_s = j_s\vec{e}_x$, et $\vec{e}_x \wedge \vec{e}_z = -\vec{e}_y$, donc $\mu_0 j_s = \frac{2E_0}{c}\cos\omega t$. Avec $1/(\mu_0 c) = \varepsilon_0 c$:

$$\boxed{\vec{j}_s(t) = 2\varepsilon_0 c E_0\cos(\omega t)\,\vec{e}_x}$$

Q6. On a $\vec{j}_s \wedge \vec{e}_z = -j_s\vec{e}_y$, donc

$$\begin{aligned}\vec{B}_{dS}(0^-) &= \frac{\mu_0 j_s}{2}\vec{e}_y = \frac{E_0}{c}\cos(\omega t)\,\vec{e}_y\\ \vec{B}_{dS}(0^+) &= -\frac{E_0}{c}\cos(\omega t)\,\vec{e}_y\end{aligned}$$

Le champ total est la somme de $\vec{B}^*$ (onde incidente et reste de la nappe) et de $\vec{B}_{dS}$:

$$\begin{aligned}\vec{B}^*(0^-) &= \vec{B}(0^-) - \vec{B}_{dS}(0^-) = \frac{E_0}{c}\cos(\omega t)\,\vec{e}_y\\ \vec{B}^*(0^+) &= \vec{0} - \vec{B}_{dS}(0^+) = \frac{E_0}{c}\cos(\omega t)\,\vec{e}_y\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{B}^*(z\to 0^\pm,t) = \frac{E_0}{c}\cos(\omega t)\,\vec{e}_y}$$

Ce champ est continu à la traversée de dS (il n'est pas créé par dS) ; c'est la moyenne $\frac{1}{2}(\vec{B}(0^-) + \vec{B}(0^+))$.

Q7. Force de Laplace sur l'élément de courant surfacique $\vec{j}_s\,dS$ plongé dans $\vec{B}^*$:

$$d\vec{F} = \vec{j}_s\,dS \wedge \vec{B}^* = 2\varepsilon_0 c E_0 \cos(\omega t)\,\frac{E_0}{c}\cos(\omega t)\,(\vec{e}_x \wedge \vec{e}_y)\,dS$$

$$\boxed{d\vec{F} = 2\varepsilon_0 E_0^2 \cos^2(\omega t)\,dS\,\vec{e}_z}$$

$$\boxed{\langle d\vec{F}\rangle = \varepsilon_0 E_0^2\,dS\,\vec{e}_z}$$

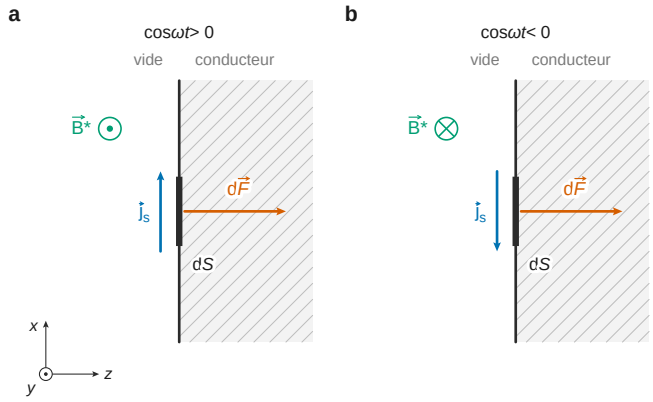


Figure 1 — j_s et B* changent de signe ensemble : la force sur dS reste dirigée vers le conducteur (+e_z)

Q8. La force moyenne est normale au plan, dirigée du vide vers le conducteur, proportionnelle à dS et identique en tout point P : c'est une force pressante, de pression $P_{\text{rad}} = \|\langle d\vec{F}\rangle\|/dS = \varepsilon_0 E_0^2$. Avec Q4 :

$$\boxed{P_{\text{rad}} = \langle u_{em}\rangle}$$

Q9. *Démarche.* (a) Choc d'un photon : élastique sur un plan parfaitement réfléchissant (de masse infinie), l'énergie $\hbar\omega$ et donc la norme de la quantité de mouvement se conservent ; le photon repart selon $-\vec{e}_z$. La conservation de la quantité de mouvement de {photon, plan} donne la quantité de mouvement cédée au plan par un photon :

$$\delta\vec{p} = \frac{\hbar\omega}{c}\vec{e}_z - \left(-\frac{\hbar\omega}{c}\vec{e}_z\right) = \frac{2\hbar\omega}{c}\vec{e}_z$$

(b) Comptage : pendant dt, les photons qui frappent dS sont dans le cylindre de base dS et de hauteur $c\,dt$, soit $n_\gamma c\,dt\,dS$ photons.

(c) Bilan : quantité de mouvement cédée par unité de temps et de surface

$$\boxed{\frac{n_\gamma c\,dt\,dS\,\delta\vec{p}}{dt\,dS} = 2n_\gamma\hbar\omega\,\vec{e}_z}$$

C'est la force surfacique subie par le plan : $P_{\text{rad}} = 2n_\gamma\hbar\omega$. Les photons incidents portent la densité d'énergie $u_{\text{inc}} = n_\gamma\hbar\omega$; les photons réfléchis, de même densité, portent $u_{\text{réf}} = n_\gamma\hbar\omega$. Ainsi

$$\boxed{P_{\text{rad}} = u_{\text{inc}} + u_{\text{réf}} = 2n_\gamma \hbar\omega}$$

Commentaire : on retrouve exactement le résultat ondulatoire de Q8 ($\langle u_{em}\rangle$ compte les deux ondes, l'onde incidente seule portant $\varepsilon_0 E_0^2/2$). Le facteur 2 vient de la réflexion ; un absorbeur parfait ne subirait que u_{inc}.

II — Champ électromagnétique dans une cavité plane délimitée par deux plans conducteurs

Q10. Le raisonnement de Q1 s'applique à chaque plan : le champ électrique, tangentiel, s'annule en $z = 0$ et en $z = -a$.

Dans la cavité, le champ est la superposition d'ondes se propageant selon $\pm\vec{e}_z$; la condition en $z = 0$ impose la forme stationnaire de Q2 :

$$\vec{E} = E_{0t} \sin(\omega z/c) \sin(\omega t)\, \vec{e}_x$$

En $z = -a$, pour tout t et avec $E_{0t} \neq 0$:

$$\sin(\omega a/c) = 0$$

soit $\omega a/c = n\pi$.

$$\boxed{\omega_n = \frac{n\pi c}{a}, \qquad n \in \mathbb{N}^*}$$

$n = 0$ donne un champ identiquement nul et $n < 0$ redonne les mêmes modes au signe près : les pulsations sont discrètes, indexées par $n > 0$, avec $k_{z,n} = n\pi/a$ (la cavité contient n demi-longueurs d'onde).

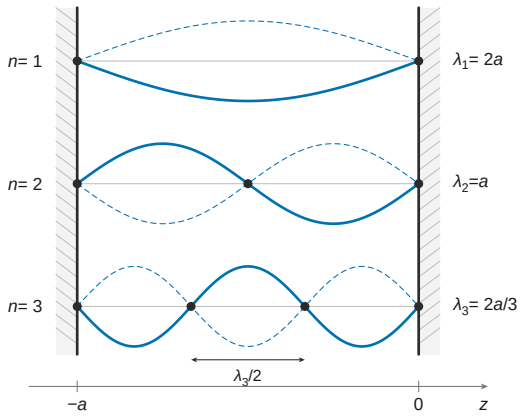


Figure 2 — Trois premiers modes de la cavité : un nœud de E sur chaque plan, n demi-longueurs d'onde, λ_n = 2a/n

Q11. $\lambda_n = 2\pi c/\omega_n = 2a/n$, maximale pour $n = 1$:

$$\boxed{\lambda_{\max} = 2a = 200 \text{ nm}}$$

C'est de l'**ultraviolet** (UV lointain, à la limite de l'UV du vide), en dessous de la borne du visible (≈ 400 nm).

Partie B — Une approche quantique simplifiée du champ dans la cavité

I — Énergie minimale d'un oscillateur harmonique quantique

Q12. En reportant $\psi = \varphi(x)e^{-iEt/\hbar}$ dans l'équation de Schrödinger avec $V = \frac{1}{2}m\omega_0^2 x^2$, puis en simplifiant par l'exponentielle (jamais nulle) :

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\varphi''(x) + \frac{1}{2}m\omega_0^2 x^2 \varphi(x) = E\,\varphi(x)}$$

Comme $|\psi|^2 = \varphi^2$ (φ réelle), la normalisation s'écrit

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x)^2\,dx = 1}$$

Q13. L'équation s'écrit $\varphi'' + q\varphi = 0$, avec q paire :

$$q(x) = \frac{2m}{\hbar^2}\left(E - \frac{1}{2}m\omega_0^2 x^2\right)$$

La fonction $\chi(x) = \varphi(-x)$ vérifie la même équation. Le wronskien $W = \varphi\chi' - \varphi'\chi$ a pour dérivée $\varphi\chi'' - \varphi''\chi = 0$: il est constant.

Pour un état lié, φ et φ' tendent vers 0 à l'infini (décroissance usuelle d'un état lié dans ce puits), donc $W = 0$.

Ainsi χ et φ sont proportionnelles, $\varphi(-x) = \lambda\varphi(x)$, et en appliquant deux fois, $\lambda^2 = 1$.

φ **est paire ou impaire**, donc φ^2 est paire et $x\varphi^2$ impaire et intégrable :

$$\boxed{\langle x\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x\,\varphi(x)^2\,dx = 0}$$

Q14. Le facteur de phase disparaît : $\psi^*\partial_x\psi = \varphi\varphi' = \frac{1}{2}(\varphi^2)'$. Donc

$$\langle p_x\rangle = -i\hbar\left[\frac{\varphi^2}{2}\right]_{-\infty}^{+\infty} = 0$$

car $\varphi \to 0$ en $\pm\infty$ (état normalisable). Autre argument : $\langle p_x\rangle$ est réel alors que le calcul donne $-i\hbar$ fois un réel ; il est donc nul.

$$\boxed{\langle p_x\rangle = 0}$$

Q15. Dans l'état stationnaire d'énergie E, la moyenne de l'énergie totale vaut E : $E = \frac{1}{2}m\omega_0^2\langle x^2\rangle + \frac{\langle p_x^2\rangle}{2m}$. Or $\Delta x^2 = \langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2 = \langle x^2\rangle$ (Q13) et $\Delta p_x^2 = \langle p_x^2\rangle$ (Q14) :

$$\boxed{E = \frac{1}{2}m\omega_0^2\,\Delta x^2 + \frac{\Delta p_x^2}{2m}}$$

Q16. L'inégalité de Heisenberg impose $\Delta x > 0$ et $\Delta p_x \geqslant \hbar/(2\Delta x) > 0$; on élève au carré deux quantités positives :

$$E \geqslant f_H(\Delta x)$$

$$\boxed{f_H(X) = \frac{1}{2}m\omega_0^2 X^2 + \frac{\hbar^2}{8mX^2} \quad (X > 0)}$$

$f_H'(X) = m\omega_0^2 X - \frac{\hbar^2}{4mX^3}$ est négative puis positive, et s'annule en $X_m^2 = \frac{\hbar}{2m\omega_0}$: minimum global

$$f_H(X_m) = \frac{\hbar\omega_0}{4} + \frac{\hbar\omega_0}{4}$$

$$\boxed{\min f_H = \frac{\hbar\omega_0}{2}}$$

II — Une première approche quantique de l'effet Casimir

Q17. Chaque mode contribue par $\frac{\hbar\omega_n}{2} = \frac{\hbar\pi c}{2a}n$:

$$\begin{aligned} E &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\hbar k_{z,n} c}{2} \\ &= \frac{\hbar\pi c}{2a}\sum_{n=1}^{+\infty} n \\ &= \boxed{+\infty} \end{aligned}$$

La série diverge grossièrement : l'énergie d'un volume fini de vide serait infinie, ce qui n'a pas de sens physique et interdit tout calcul de force par dérivation. Le modèle du conducteur parfait cesse d'ailleurs d'être valable aux très hautes pulsations. (Tronquée à n_0, la somme redonne bien $E(a) = \frac{\hbar\pi c}{4a}n_0(n_0+1)$.)

Q18. Les modes de la grande cavité sont espacés de $\delta k_z = \pi/\tilde{a}$, donc $\rho_{k_z} = \tilde{a}/\pi$:

$$E_\infty = \int_0^{n_0\pi/a} \frac{\hbar k_z c}{2}\,\frac{\tilde{a}}{\pi}\,dk_z = \frac{\hbar c\tilde{a}}{4\pi}\,\frac{n_0^2\pi^2}{a^2}$$

$$\boxed{E_\infty = \frac{\pi\hbar c\,\tilde{a}\,n_0^2}{4a^2}}$$

Q19.

$$E_{\text{Cas}} = \frac{\pi\hbar c}{4a} n_0(n_0+1) - \frac{\pi\hbar c\,\tilde{a}\,n_0^2}{4a^2} = \frac{\pi\hbar c\,n_0^2}{4a}\left[1 + \frac{1}{n_0} - \frac{\tilde{a}}{a}\right]$$

Avec $n_0 \gg 1$ puis $\tilde{a}/a \gg 1$:

$$\boxed{E_{\text{Cas}} \simeq -\frac{\pi\hbar c\,\tilde{a}\,n_0^2}{4a^2}}$$

négative, en $1/a^2$ dans ce modèle unidimensionnel.

Q20. À $\tilde{a}$ et n_0 fixés, $E_{\text{Cas}} = -K/a^2$ avec $K > 0$, et

$$\frac{dE_{\text{Cas}}}{da} = \frac{2K}{a^3} > 0$$

E_{Cas} croît donc avec a. Minimiser E_{Cas} revient à diminuer a : les plans se rapprochent, **l'effet Casimir est attractif**. (C'est le sens de variation, et non le signe de l'énergie, qui conclut.)

III — Étude de la dépendance de l'énergie de Casimir avec la dimension longitudinale de la cavité

Q21. La ligne 13 multiplie déjà par a et par `dk` ; la ligne 19 assemble $g = a\int -\frac{u}{2} - \sum$.

```
        s1 = s1 + np.sqrt(u**2 + k_droite**2)          # ligne 12
        s2 = s2 + np.sqrt(u**2 + (j * np.pi / a)**2)   # ligne 17
    return s1 - u / 2 - s2                             # ligne 19
```

Le script ainsi complété donne $f(10^{-7}) \approx 2{,}9 \times 10^{30}$ SI et $a^3 f(a)$ constant. Cette loi en a^{-3} est imposée par l'homogénéité du calcul (le pas `dk`, les abscisses `u` et les termes de la série sont tous en $1/a$) ; la valeur absolue, elle, n'est pas fiable, comme l'annonce l'énoncé.

Q22. Sur la figure 2 (log-log), les points sont alignés de $f(10^{-7}\text{ m}) \approx 9\times10^{19}$ à $f(10^{-5}\text{ m}) \approx 9\times10^{13}$: six décades pour deux, pente -3. Donc $f(a) = C/a^3$ avec $C > 0$, et

$$\boxed{\begin{aligned} E_{\text{Cas}}(a) &= -\frac{B}{a^\xi} \\ \xi &= 3 \\ B &= \frac{\hbar c L^2 C}{2\pi} > 0 \end{aligned}}$$

Q23. La paroi mobile a pour cote $z_p = -a$. La force sur elle est

$$\begin{aligned} F_z &= -\frac{dE_{\text{Cas}}}{dz_p} \\ &= +\frac{dE_{\text{Cas}}}{da} \\ &= \frac{3B}{a^4} \end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F} = \frac{3B}{a^4}\,\vec{e}_z}$$

$$\boxed{\|\vec{F}\| = \frac{3B}{a^4}}$$

Elle est dirigée vers l'autre plan : la force est **attractive**, en accord avec Q20. Elle décroît très vite (en a^{-4}) : diviser a par 10 multiplie la force par 10^4.

Q24. $[\hbar] = \mathrm{M\,L^2\,T^{-1}}$, $[c] = \mathrm{L\,T^{-1}}$, $[a] = \mathrm{L}$, et une force surfacique a la dimension $\mathrm{M\,L^{-1}\,T^{-2}}$:

$$\begin{aligned} &(\mathrm{M}) \quad \delta = 1 \\ &(\mathrm{T}) \quad -\beta - \delta = -2 \\ &(\mathrm{L}) \quad \alpha + \beta + 2\delta = -1 \end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned} \delta &= 1 \\ \beta &= 1 \\ \alpha &= -4 \end{aligned}}$$

La force sur un plan de surface L^2 vaut $\kappa\hbar c L^2/a^4$; par identification avec $3B/a^4$, pour $\kappa = \frac{\pi^2}{240}$:

$$\begin{aligned} B &= \frac{\kappa\hbar c L^2}{3} \\ &= \boxed{\frac{\pi^2 \hbar c L^2}{720}} \end{aligned}$$

Q25. La force étant attractive, la pression extérieure l'emporte :

$$\begin{aligned} \Delta P_{\mathrm{Cas}} &= P_{\mathrm{ext}} - P_{\mathrm{int}} \\ &= \frac{\pi^2 \hbar c}{240\, a^4} \end{aligned}$$

avec

$$\frac{\pi^2 \hbar c}{240} = 1{,}29 \times 10^{-27}\ \mathrm{J \cdot m}$$

— $a = 100$ nm : $\boxed{\Delta P_{\mathrm{Cas}} \approx 13\ \mathrm{Pa}}$ et, sur $L^2 = 10^{-4}\ \mathrm{m^2}$, $\boxed{F \approx 1{,}3 \times 10^{-3}\ \mathrm{N}}$;
— $a = 1$ mm : $\boxed{\Delta P_{\mathrm{Cas}} \approx 1{,}3 \times 10^{-15}\ \mathrm{Pa}}$ et $\boxed{F \approx 1{,}3 \times 10^{-19}\ \mathrm{N}}$.

Commentaire : à 100 nm, la force (poids d'environ 130 mg) est mesurable ; à 1 mm elle est indétectable. La loi en a^{-4} confine l'effet au domaine submicronique. Elle rend aussi l'expérience plan-plan très exigeante : $\delta F/F = 4\,\delta a/a$, donc 1 % sur la force demande un parallélisme meilleur que 0,25 nm sur 1 cm.

Partie C — Mesures expérimentales et corrections des écarts à la force théorique de Casimir

I — Une mesure dans une configuration sphère-plan

Q26. En plan-plan, il faut maintenir deux plaques de 1 cm² parallèles à mieux que le nanomètre, à 100 nm de distance (Q25) : c'est pratiquement hors de portée. Une sphère n'a pas d'orientation : la géométrie est entièrement fixée par la seule distance de plus courte approche d, mesurable par interférométrie, et il n'y a plus aucun réglage de parallélisme. La zone en interaction étant petite (Q27), la qualité de surface n'est requise que localement, et le montage s'adapte directement au micro-levier d'un microscope à force atomique.

Q27. *Géométrie.* Dans le triangle rectangle formé par le centre O, le centre de la couronne et un point de la couronne : $R^2 = x^2 + (R-e)^2$, soit $x^2 = 2Re - e^2$, et pour $e \ll R$

$$\boxed{e \simeq \frac{x^2}{2R}}$$

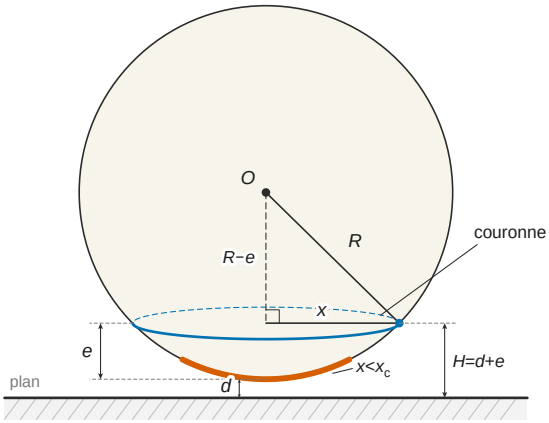


Figure 3 — Géométrie sphère-plan (non à l'échelle) : R² = x² + (R − e)², H = d + e, la force vient de la calotte x < x_c = √(2Rd)

Estimation. La force surfacique locale varie en $H^{-4} = (d+e)^{-4}$ (Q23–Q24) ; rapportée à sa valeur au point le plus proche :

$$\frac{P(x)}{P(0)} = \left(1 + \frac{x^2}{2Rd}\right)^{-4}$$

Critère choisi : elle est divisée par 16 dès que $e = d$, c'est-à-dire pour

$$\begin{aligned} x_c &= \sqrt{2Rd} \\ &= \sqrt{2 \times 10^{-4} \times 10^{-7}} \\ &\approx \boxed{4{,}5\ \mu\text{m} \ll R = 100\ \mu\text{m}} \end{aligned}$$

(on vérifie $e \sim d = 10^{-3}R \ll R$). Plus quantitativement, avec $2\pi x\,dx = 2\pi R\,de$ et $e_X = X^2/(2R)$:

$$F(x<X) = 2\pi R\kappa\hbar c \int_0^{e_X} \frac{de}{(d+e)^4}$$

d'où

$$\frac{F(x<X)}{F} = 1 - \left(1 + \frac{X^2}{2Rd}\right)^{-3}$$

qui vaut 87,5 % pour $X = x_c$ et 99 % pour $X \approx 2x_c \approx 9$ µm. La force provient donc d'une calotte de quelques micromètres autour du point de plus courte approche.

Au passage, l'intégrale complète redonne la formule de F_{sp} pour $\eta_E = 1$:

$$\begin{aligned} F &= \frac{2\pi R\kappa\hbar c}{3d^3} \\ &= \frac{\pi^3 \hbar c R}{360\, d^3} \end{aligned}$$

Q28.

$$\frac{\pi^3\hbar c R}{360\, d^3} = \frac{31{,}0 \times 3{,}14 \times 10^{-26} \times 10^{-4}}{360 \times 10^{-21}} = 2{,}70 \times 10^{-10}\ \text{N}$$

La figure 6 donne $\eta_E \approx 0{,}54$ à $d = 0{,}1$ µm :

$$\boxed{F_{sp} \approx 1{,}5 \times 10^{-10}\ \text{N} \approx 0{,}15\ \text{nN}}$$

La figure 4 donne, à $d = 100$ nm, une force mesurée d'environ $-0{,}14$ nN (signe négatif : attraction). L'accord est très bon, à la précision de lecture des figures près ; sans la correction η_E, on surestimerait la force d'un facteur 2.

II — Prise en compte de la température non nulle

Q29. Loi de Wien à $T \approx 300$ K :

$$\boxed{\lambda_T \approx \frac{2898\ \mu\text{m}\cdot\text{K}}{300\ \text{K}} \approx 10\ \mu\text{m}}$$

(infrarouge thermique). Or Q11 donne $\lambda_{\max} = 2a = 200$ nm, environ 50 fois plus petit : aucun mode de la cavité ne peut accueillir ces photons. De façon équivalente, $\hbar\omega_1 = hc/2a \approx 6$ eV contre $k_B T \approx 26$ meV. **La contribution des photons thermiques à l'intérieur de la cavité est négligeable.**

Q30. Avec $x = \hbar\omega/(k_B T)$ et l'intégrale fournie :

$$u(T) = \int_0^{+\infty} \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3} \frac{d\omega}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1} = \frac{(k_B T)^4}{\pi^2\hbar^3 c^3} \int_0^{+\infty} \frac{x^3\, dx}{e^x - 1}$$

$$\boxed{u(T) = \frac{\pi^2 (k_B T)^4}{15\,\hbar^3 c^3} \approx 6 \times 10^{-6}\ \text{J}\cdot\text{m}^{-3}\ \text{à}\ 300\ \text{K}}$$

D'après Q8, la pression de radiation thermique sur la face externe vaut en ordre de grandeur $P_{\text{th}} \sim u(T) \sim 10^{-5}$ Pa. Comme la face interne ne reçoit pas de photons thermiques (Q29), cette

pression n'est pas compensée : elle pousse chaque miroir vers l'autre et s'ajoute à l'attraction de Casimir. Mais

$$\frac{P_{\text{th}}}{\Delta P_{\text{Cas}}(100\text{ nm})} \approx \frac{6\times10^{-6}}{13} \approx 5\times10^{-7}$$

À $a = 100$ nm, l'effet de la température est négligeable. Comme $\Delta P_{\text{Cas}} \propto a^{-4}$, les deux pressions deviennent comparables vers $a \approx \left(\frac{\pi^2\hbar c}{240\,u}\right)^{1/4} \approx 4$ µm : la correction thermique compte pour les grandes séparations.

III — Prise en compte du caractère imparfait des plans réflecteurs

Q31. $m^*\,d\vec{v}/dt$: terme d'inertie, avec une masse effective qui traduit de façon phénoménologique l'interaction de l'électron avec le réseau ; $-e\vec{E}$: force électrique ; $-e\,\vec{v}\wedge\vec{B}$: force magnétique. Sont négligés le poids et le frottement associé à la relaxation (collisions), ce qui donne un plasma sans pertes.

Pour une opph, $\|\vec{B}\| = \|\vec{E}\|k/\omega = \|\vec{E}\|/v_\varphi$, donc $\|\vec{v}\wedge\vec{B}\|/\|\vec{E}\| \leqslant v/v_\varphi$:

$$\boxed{\text{le terme magnétique est négligeable si } v \ll v_\varphi}$$

c'est-à-dire si les électrons sont non relativistes ($v \ll c$), dès lors que $v_\varphi \geqslant c$ (à établir en Q36).

Q32. Un ion de masse M et de charge $+e$ acquiert une vitesse $eE/(M\omega)$, à comparer à $eE/(m^*\omega)$ pour un électron.

À densités égales, le rapport des courants vaut $m^*/M \sim 10^{-30}/10^{-25} \sim 10^{-5}$ (quelques 10^{-6} pour l'or) : **les ions, trop inertes, ne contribuent pratiquement pas au courant**.

Pour les électrons, en notation $e^{i\omega t}$:

$$i\omega m^*\underline{\vec{v}} = -e\underline{\vec{E}}$$

$$\underline{\vec{j}} = -n_e e\underline{\vec{v}} = \frac{n_e e^2}{i\omega m^*}\underline{\vec{E}}$$

$$\boxed{\underline{\sigma} = \frac{n_e e^2}{i\,m^*\omega} = -i\,\frac{n_e e^2}{m^*\omega}}$$

Imaginaire pure : courant en quadrature avec le champ, pas de dissipation en moyenne.

Q33. Maxwell-Ampère : $\overrightarrow{\text{rot}}\,\underline{\vec{B}} = \mu_0\underline{\sigma}\,\underline{\vec{E}} + \mu_0\varepsilon_0\,i\omega\,\underline{\vec{E}}$. On prend le rotationnel, avec $\overrightarrow{\text{rot}}\,\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{B} = \overrightarrow{\text{grad}}\,\text{div}\,\vec{B} - \Delta\vec{B} = -\Delta\vec{B}$ ($\text{div}\,\vec{B} = 0$), le milieu étant homogène, et Maxwell-Faraday $\overrightarrow{\text{rot}}\,\underline{\vec{E}} = -i\omega\underline{\vec{B}}$:

$$-\Delta\underline{\vec{B}} = -i\omega\mu_0\underline{\sigma}\,\underline{\vec{B}} + \frac{\omega^2}{c^2}\underline{\vec{B}}$$

avec

$$i\omega\mu_0\underline{\sigma} = \frac{\mu_0 n_e e^2}{m^*}$$

$$\boxed{\Delta\underline{\vec{B}} + \left(\frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\mu_0 n_e e^2}{m^*}\right)\underline{\vec{B}} = \vec{0}}$$

Q34. Pour $\underline{\vec{B}} = \underline{\vec{B}_0}\, e^{i(\omega t - kz)}$, $\Delta\underline{\vec{B}} = -k^2\underline{\vec{B}}$, et avec $\mu_0 = 1/(\varepsilon_0 c^2)$:

$$\boxed{k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\mu_0 n_e e^2}{m^*} = \frac{1}{c^2}\left(\omega^2 - \frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m^*}\right)}$$

Q35. On pose

$$\boxed{\omega_P = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m^*}}}$$

d'où

$$k^2 = \frac{\omega^2 - \omega_P^2}{c^2}$$

Si $\omega > \omega_P$, k est réel : l'onde se propage sans atténuation. Si $\omega < \omega_P$, $k = \pm i\sqrt{\omega_P^2 - \omega^2}/c$: l'onde est évanescente (on garde la solution bornée), il n'y a pas de propagation et l'onde est réfléchie. ω_P est donc une **pulsation de coupure**.

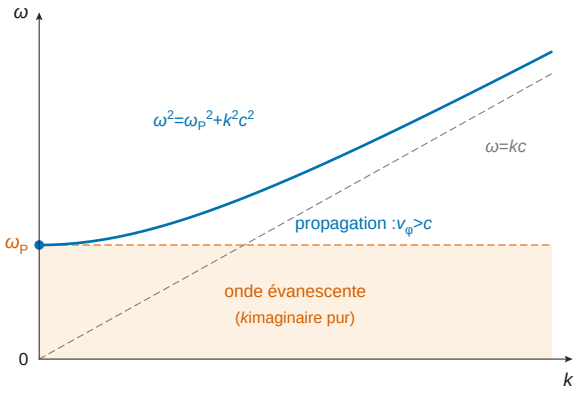


Figure 4 — Dispersion du plasma ω² = ω_P² + k²c² : onde évanescente sous ω_P, propagation avec v_φ > c au-dessus

Q36. Pour $\omega > \omega_P$:

$$\boxed{v_\varphi = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{1 - \omega_P^2/\omega^2}} > c}$$

Puisque $v_\varphi > c$, la condition $v \ll v_\varphi$ de Q31 est remplie dès que $v \ll c$.

Or $v = eE/(m^*\omega)$: avec $\omega \sim 10^{16}$ rad · s^{-1} et même $E \sim 10^5$ V · m^{-1}, $v \lesssim 10^3$ m · s^{-1} $\ll c$. L'hypothèse de Q31 est validée.

Q37. $\omega_P = 2\pi c/\lambda_P = 2{,}39 \times 10^{16}$ rad · s^{-1} et

$$\begin{aligned} m^* &= \frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 \omega_P^2} \\ &= \frac{n_e e^2 \lambda_P^2}{4\pi^2 \varepsilon_0 c^2} \\ &= \frac{1{,}96 \times 10^{29} \times (1{,}60 \times 10^{-19})^2}{8{,}85 \times 10^{-12} \times (2{,}39 \times 10^{16})^2} \end{aligned}$$

$$\boxed{m^* \approx 9{,}9 \times 10^{-31}\ \text{kg} \approx 1{,}09\, m_e}$$

Q38. *Démarche.* Sur la figure 8 (log-log), on lit l'asymptote $a \ll \lambda_P$ (tirets) :

— $\eta_F \approx 1{,}2 \times 10^{-2}$ pour $a/\lambda_P = 10^{-2}$;
— $\eta_F \approx 1$ pour $a/\lambda_P \approx 0{,}8$.

Cela fait environ deux décades pour deux décades, soit une pente 1. Donc $\eta_F \propto a$ pour $a \ll \lambda_P$.

Comme $F_{\text{mes}} = \eta_F F_{\text{th}}$ avec $F_{\text{th}} \propto a^{-4}$ (Q23–Q24) :

$$\boxed{\|F_{\text{mes}}\| \propto a^{\alpha'}}$$

$$\boxed{\alpha' = -3}$$

La force réelle est plus faible que la force idéale et diverge moins vite aux courtes distances ; pour $a \gg \lambda_P$, $\eta_F \to 1$ et l'on retrouve a^{-4}.

Q39. *Cas 1, $a = 0{,}1$ μm.* $a/\lambda_P = 1{,}27$ (Al) et $0{,}73$ (Au).

η_F croissant avec a/λ_P (figure 8), l'aluminium, de plus courte longueur d'onde plasma, s'écarte moins du conducteur parfait : figure 7, $\eta_F^{\text{Al}} \approx 0{,}55$ contre $\eta_F^{\text{Au}} \approx 0{,}48$. Le choix du métal compte, à l'avantage de l'aluminium (signal environ 15 % plus grand).

Cas 2, $a = 10$ μm. $a/\lambda_P \approx 130$ (Al) et 73 (Au) : $\eta_F \approx 0{,}98$ pour les trois métaux. Le choix est indifférent.

Pour $a \sim 100$ nm, les figures favorisent l'aluminium, mais l'or est préféré en pratique : il est chimiquement inerte, alors que l'aluminium se couvre à l'air d'une couche d'alumine isolante de quelques nanomètres. Cette couche rend la position de la surface réfléchissante incertaine (or $\delta F/F \approx 4\,\delta a/a$: 2 nm d'incertitude à 100 nm donnent environ 8 %, bien plus que les 2 % visés) et empêche de bien égaliser les potentiels des surfaces (force électrostatique parasite). On sacrifie un peu de signal pour gagner en exactitude.

IV — Mesure de déflexion par interférométrie en quadrature de phase

Q40. Les deux rayons, parallèles, reviennent sur eux-mêmes. Celui qui se réfléchit sur l'extrémité déplacée de d parcourt d de plus à l'aller et d de plus au retour : différence de marche $2d$, d'où

$$\boxed{\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\, 2d = \frac{4\pi d}{\lambda_0}}$$

C'est un retard, cohérent avec le facteur $e^{-i\varphi}$ de la composante $\vec{e}_y$ en convention $e^{+i\omega t}$.

Q41. Le faisceau qui atteint BD_1 se propage selon $\vec{e}_z$, d'amplitude $\underline{E'_0}(\vec{e}_x + e^{-i\varphi}\vec{e}_y)$. Sur la base des bissectrices

$$\vec{e}_{A_1} = \frac{\vec{e}_x + \vec{e}_y}{\sqrt{2}}$$
$$\vec{e}_{B_1} = \frac{\vec{e}_x - \vec{e}_y}{\sqrt{2}}$$

on obtient

$$\underline{E'_0}(\vec{e}_x + e^{-i\varphi}\vec{e}_y) = \frac{E'_0}{\sqrt{2}}\left[(1+e^{-i\varphi})\vec{e}_{A_1} + (1-e^{-i\varphi})\vec{e}_{B_1}\right]$$

Ce sont les amplitudes annoncées, avec $\underline{E''_0} = \underline{E'_0}/\sqrt{2}$.

BD_1 doit donc avoir sa face d'entrée normale à $\vec{e}_z$ ($\vec{e}_w = \vec{e}_z$) et ses directions propres $\vec{e}_u$, $\vec{e}_v$ selon ces bissectrices.

C'est **un cristal tourné de** $45°$ **autour de l'axe de propagation** par rapport aux axes x et y. Par exemple :

— $\vec{e}_u = \vec{e}_{A_1}$ (rayon non dévié, vers A_1) ;
— $\vec{e}_v = -\vec{e}_{B_1} = \frac{\vec{e}_y - \vec{e}_x}{\sqrt{2}}$ (rayon décalé, vers B_1), de sorte que $(\vec{e}_u, \vec{e}_v, \vec{e}_z)$ est direct ;
— l'axe optique $\vec{e}_{\mathrm{ao}}$ dans le plan $(\vec{e}_v, \vec{e}_z)$, oblique.

Le signe global de $\vec{e}_{B_1}$ est sans effet sur l'intensité.

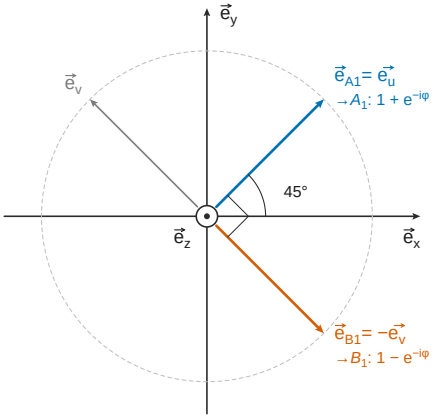


Figure 5 — Orientation de BD1 vue dans le sens de propagation (e_z vers l'observateur) : directions propres selon les bissectrices de x et y, A1 reçoit 1 + e^(−iφ), B1 reçoit 1 − e^(−iφ)

Q42. *Voie 1.* $|1 \pm e^{-i\varphi}|^2 = (1 \pm e^{-i\varphi})(1 \pm e^{i\varphi}) = 2 \pm 2\cos\varphi$, d'où

$$C_1 = \frac{(2+2\cos\varphi) - (2-2\cos\varphi)}{4} = \cos\varphi$$

Voie 2. Après réflexion sur CS_s, le faisceau se propage horizontalement ; la composante issue de $\vec{e}_y$, qui porte $e^{-i\varphi}$, reste selon $\vec{e}_y$, l'autre devient selon $\vec{e}_z$.

La lame avance de $\pi/2$ la composante selon y, c'est-à-dire la multiplie par $e^{+i\pi/2}$ en convention $e^{+i\omega t}$: elle porte désormais $e^{-i(\varphi-\pi/2)}$.

Sans lame, BD_2 donnerait $C_2 = \cos\varphi$; avec la lame, φ est remplacé par $\varphi - \pi/2$:

$$C_2 = \cos\left(\varphi - \frac{\pi}{2}\right) = \sin\varphi$$

Conclusion.

$$\boxed{\underline{C} = \cos\varphi + i\sin\varphi = e^{i\varphi}}$$

Le point (C_1, C_2) décrit le cercle unité et

$$\boxed{\varphi = \theta = \arg\underline{C}}$$

angle polaire du point (C_1, C_2) mesuré depuis l'axe C_1.

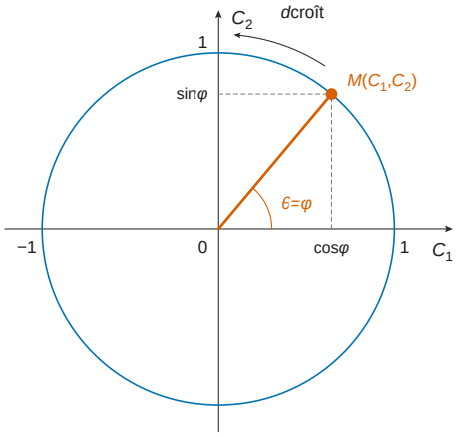


Figure 6 — Contraste complexe : C = e^(iφ) parcourt le cercle unité, la déflexion se lit sur l'angle polaire θ = φ

La quadrature lève l'ambiguïté de signe de $\cos\varphi$, garde une sensibilité uniforme pour tout φ et rend la mesure insensible aux fluctuations d'intensité du laser (rapports d'intensités).

Q43. $\theta = \varphi = 4\pi d/\lambda_0$, donc

$$\delta d = \frac{\lambda_0\,\delta\theta}{4\pi} = \frac{633\times10^{-9}\times10^{-5}}{4\pi}$$

$$\boxed{\delta d \approx 5\times10^{-13}\ \mathrm{m} = 0{,}5\ \mathrm{pm}}$$

C'est une petite fraction de la taille d'un atome. La raideur k du levier n'étant pas donnée, on raisonne en ordre de grandeur : $\delta F = k\,\delta d$ vaut de 5×10^{-15} N ($k \sim 10^{-2}$ N · m^{-1}) à quelques 10^{-12} N ($k \sim$ quelques N · m^{-1}), à comparer aux forces de Casimir de 0,1 à 0,5 nN de la figure 4. **Le dispositif résout des forces bien inférieures à celles à mesurer** : la lecture optique n'est pas le facteur limitant (ce sont plutôt le bruit thermique du levier et les dérives), et il permet de suivre la force de Casimir jusqu'à plusieurs centaines de nanomètres.